1978 年 试 题

一、 填空白

(1) 当穿过一个线圈的（　　）发生变化时，线圈中产生感应电动势；感应电动势的大小，除与线圈的匝数成正比外，还与（　　）成正比.

(2) 单摆在摆动过程中，其速度和加速度都是随时间变化的. 从最大位移处向平衡位置运动的过程中，速度越来越（　　），加速度越来越（　　）.

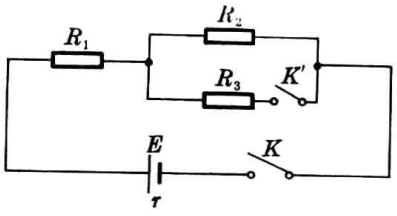
(3) 在天然放射性元素的放射线中，已经查明，α 射线是（　　），γ 射线是（　　）.

(4) 在 20℃ 的空气中，声音的传播速度是 340 米/秒. 如果它的频率是 100 赫兹，那么它的波长是（　　）.

(5) 两个点电荷之间距离为 a，相互作用力为 f；如果距离变为 $2a$，则相互作用力变为（　　）.

(10 分)

二、 如图所示的电路中，三个电阻的阻值分别是 $R_1=2$ 欧姆，$R_2=4$ 欧姆，$R_3=4$ 欧姆. 电池的电动势 $E=4.2$ 伏特，内阻 $r=0.2$ 欧姆. 求：



(1) 接通开关 K，断开开关 K' 时，R_1 和 R_2 两端电压之比 V_1/V_2；

(2) 两个开关都接通时，R_1 和 R_2 两端电压之比 V_1'/V_2'；

(3) 两个开关都接通时，通过 R_1 的电流强度 I_1.

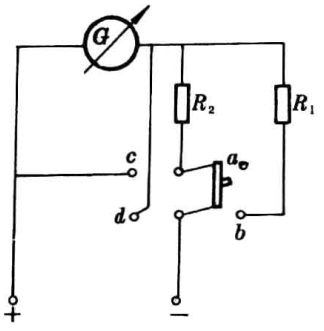
(10 分)

三、 用照相机对着一个物体照相，已知镜头（相当于一个凸透镜）的焦距为 13.5 厘米，当底片与镜头的距离为 15 厘米时，在底片上成 5 厘米高的像.

(1) 求物体的高；

(2) 绘出光路图. (13 分)

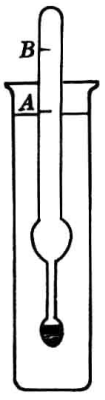
四、 一个安培-伏特两用表的电路如图所示，电流计 G 的量程是 0.001 安培，内阻是 100 欧姆，两个电阻的阻值是 $R_1=9900$ 欧姆，$R_2=1.01$ 欧姆.



问：(1) 双刀双掷电键接到哪边是安培计，接到哪边是伏特计？

(2) 安培计、伏特计的量程各是多大？ (13 分)

五、一个14克重的比重计(如图所示)，放在水中，水面在它的刻度 A 处；放在煤油中，油面在它的刻度 B 处. 已知煤油的比重 $d=0.8$ 克/厘米^3，比重计刻度部分的玻璃管外半径 $r=0.75$ 厘米. 求 AB 之间距离. (14分)

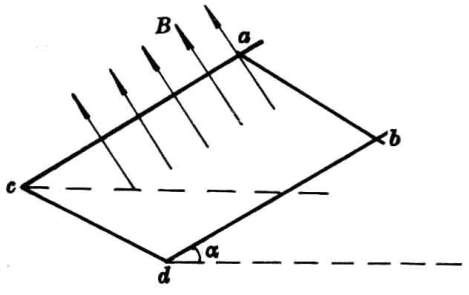


六、一质量 $M=2$ 千克的木块，放在高 $h=0.8$ 米的光滑桌面上，被一个水平方向飞来的子弹打落在地面上（子弹留在木块中），落地点与桌边的水平距离 $S=1.6$ 米，子弹的质量 $m=10$ 克.

(1) 求子弹击中木块时的速度.

(2) 子弹射入木块时产生的热量，若90%被子弹吸收，子弹的温度能升高多少？（设子弹的比热为0.09卡/克·度，取 $g=10$ 米/秒^2，空气阻力不计).

七、如图所示，一个U形导体框架，宽度 $l=1$ 米，其所在平面与水平面交角 $\alpha=30°$，其电阻可以忽略不计. 设匀强磁场与U形框架的平面垂直，磁感应强度 $B=0.2$ $\frac{\text{韦伯}}{\text{米}^2}$. 今有一条形导体 ab，其质量 $m=0.2$ 千克，其有效电阻 $R=0.1$ 欧姆，跨放在U形框上，并且能无摩擦地滑动. 求：



(1) 导体 ab 下滑的最大速度 v_m；

(2) 在最大速度 v_m 时，在 ab 上释放出来的电功率.

(20分)

1978 年 答 案

一、(1)(磁通量)，(磁通量的变化率)

(2)(大)　　(小)

(3)(氦核流) 或 ($_2^4$He 流)，(高频率电磁波) 或 (光子流)

(4)(3.4米)

(5)($f/4$)

评分标准：全题10分，每小题2分.

(1) 中，第二空白中，答为“磁通量变化”的，不给分.

(3) 中，上面每个空白给了两种答法，考生答任何一种或用适当的文字表达了正确答案的，每个空白给1分. 漏掉“流”字的，不扣分.

二、(1) $\frac{V_1}{V_2}=\frac{1}{2}$，　(2) $\frac{V'_1}{V'_2}=1$，　(3) $I_1=1$ 安培.

参考解法：

(1) $\frac{V_1}{V_2}=\frac{IR_1}{IR_2}=\frac{R_1}{R_2}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$.

(2) R_2 和 R_3 并联，设联合电阻为 R'，$\frac{1}{R'}=\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}$，

$R'=\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}=\frac{4\times4}{4+4}=2$（欧姆），$\frac{V_1'}{V_2}=\frac{IR_1}{IR'}=\frac{R_1}{R'}=\frac{2}{2}=1$

(3) $I=\frac{E}{R_1+R'+r}=\frac{4.2}{2+2+0.2}=1$（安培）.

评分标准：全题 10 分，(1) 3 分，(2) 3 分，(3) 4 分.

(1) 中，直接写出$\frac{V_1}{V_2}=\frac{R_1}{R_2}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$的，同样给分.

(3) 中，公式中漏了内阻 r 的，不给分.

三、 45 厘米或 0.45 米

参考解法：

(1) $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，　　①

$\frac{u}{v}=\frac{AB}{A_1B_1}$.　　②

由①②解出：

$\frac{1}{AB}=\frac{v}{A_1B_1}\left(\frac{1}{f}-\frac{1}{v}\right)=\frac{15}{5}\left(\frac{1}{13.5}-\frac{1}{15}\right)$，$AB=45$ 厘米$=0.45$ 米.

(2) 光路图（略）

评分标准：全题 13 分，(1) 8 分，(2) 5 分.

(1) 中，能列出两个文字方程的给 2 分. 经过文字运算，得到物体高度的文字表达式，并正确代入需要的数值的，再给 4 分. 最后算出正确答案的，共给 8 分.

列出两个文字方程后，立即正确代入需要的数值的，给 6 分；正确算出答案的，共给 8 分.

(2) 中，用透镜前面或后面的焦点都可以，同样给分. 图中未用箭头表示光线进行方向的，扣 1 分；图中尺寸完全不合比例的，扣 1 分.

四、 (1) 接到 c，d 上（或左边）是安培计；接到 a，b 上（或右边）是伏特计.

(2) 0.1 安培，10 伏特.

参考解法：

(2) $I_gr_g=I_sR_2$，

$I=I_g+I_s=I_g\left(1+\frac{r_g}{R_2}\right)=0.001\times\left(1+\frac{100}{1.01}\right)$

$=0.1$（安培）；

$V=I_g(r_g+R_1)=0.001\times(100+9900)=10$（伏特）.

评分标准：全题13分，(1) 5分；(2) 两表的量程各4分，共8分.

五、 ≈2厘米，或0.02米

参考解法：

$V_{水}\times 1=14$，

$V_{油}\times 0.8=14$，

$\pi\times (0.75)^2\times l=V_{油}-V_{水}=\dfrac{14}{0.8}-14$，

$l=\dfrac{14}{3.14\times 0.75^2}\times\left(\dfrac{1}{0.8}-1\right)\approx 2$（厘米）.

评分标准：全题14分

能列出两个方程，表示没入液体中的体积乘液体比重等于比重计的重量的，给7分；进一步表示出两个体积之差同刻度 AB 的距离的关系的，再给5分；计算完毕无误的，给全分.

答数写“≈2厘米”，“=1.98厘米”或“=2厘米”都作为正确答案.

六、 (1) 804米/秒；(2) 升高772度.

参考解法：

(1) 根据动量守恒定律，$mv=(M+m)V$. ①

$V=\dfrac{S}{t}$， ②

由 $h=\dfrac{1}{2}gt^2$， 得 $t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$， ③

由②，③得 $V=\dfrac{S}{\sqrt{\dfrac{2h}{g}}}=\dfrac{1.6}{\sqrt{\dfrac{2\times 0.8}{10}}}=4$（米/秒）.

代入① $v=\dfrac{M+m}{m}V=\dfrac{2.01}{0.01}\times 4=804$（米/秒）.

(2) 子弹能量的损耗 $=\dfrac{1}{2}mv^2-\dfrac{1}{2}(m+M)V^2$

$=\dfrac{1}{2}(0.01\times 804^2-2.01\times 4^2)$

$=3216$（焦耳）

$=3216\times 0.24$（卡）

$=772$（卡）.

子弹温度的增高 ΔT 由下式算出：

$10\times 0.09\times\Delta T=772\times 0.9$

$\Delta T=772$ 度.

评分标准：全题20分，(1) 10分，(2) 10分.

(1) 中，列出动量守恒公式的，给3分.

列出 $V=S/t$ 的，给 1 分. 列出 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$ 的，给 1 分. 得出最后 v 的文字式，并正确代入数字的，再给 3 分. 正确算出答案的. 共给 10 分.

如果分段进行数字计算，算出 t 值的，给 3 分，再算出 V 值的，再给 2 分. 用动量守恒定律再算出 v 的数值的，再给 5 分，共 10 分.

(2) 中，算出能量损耗数值的，给 4 分；换算成热量值的，再给 2 分；继续算出温度升高度数的，共给 10 分. 如果把温度升高的度数说成子弹的温度，扣 3 分.

七、 (1) $v_m=2.5$ 米/秒； (2) 2.5 瓦.

参考解法：

(1) 感应电动势 $\mathscr{E}=Blv$；

电磁力 $F=Bli=Bl\frac{\mathscr{E}}{R}=\frac{(Bl)^2v}{R}$.

当 $F=\frac{(Bl)^2v}{R}=mg\sin30°$ 时，$v=v_m$，

$\therefore$ $v_m=\frac{mg\sin30°\cdot R}{(Bl)^2}=\frac{0.2\times10\times0.5\times0.1}{(0.2\times1)^2}=2.5$（米/秒）.

(2) 电功率 $=i\mathscr{E}=\frac{\mathscr{E}^2}{R}=\frac{(Blv_m)^2}{R}=\frac{(0.2\times1\times2.5)^2}{0.1}=2.5$（瓦）.

评分标准：全题 20 分，(1) 13 分，(2) 7 分.

(1) 中，列出感应电动势公式的，给 2 分. 列出电磁力公式的，再给 4 分. 列出电磁力同重力分量平衡的，再给 5 分. 算出 v_m 的数值的，共给 13 分.

(2) 中，算功率不论从 $i\mathscr{E}$、或 i^2R、或 $\frac{\mathscr{E}^2}{R}$ 进行计算，如果答案正确，都给 7 分.

如果正确列出功率的详细文字公式[例如，功率 $=i\mathscr{E}=\frac{\mathscr{E}^2}{R}=\frac{(Blv_m)^2}{R}$]而未代入数字算出答案的，给 5 分.